Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☐ Devoir ■ Examen		
Matière	: Théorie des Langages		
Année Universitaire	: 2024-2025	**Semestre**	**: 2**
Classe	: ING-3-j		
Documents	: ☐ Autorisés ■ Non autorisés		
Date	: 03 /06/2025	**Durée :**	1h30mn
Nombre de pages	: 2		
Barème	**: 20 points**		

QCM : (3points)

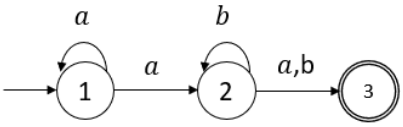
Cocher la bonne réponse

1) Le langage correspondant à l'expression régulière
   $((b \cup c)^* a\ (b \cup c)^* a\ (b \cup c)^*)^*\ a\ (b \cup c)^*$ est :
   a. $L = \{\omega \epsilon \{a,b,c\}^*;\ \omega\ commence\ par\ b\ ou\ c\ et\ se\ termine\ par\ b\ ou\ c\}$
   b. $L = \{\omega \epsilon \{a,b,c\}^*;\ \omega\ contient\ un\ nombre\ paire\ de\ a\}$
   c. $L = \{\omega \epsilon \{a,b,c\}^*;\ \omega\ contient\ un\ nombre\ impaire\ de\ a\}$
   d. Aucune de ces réponses

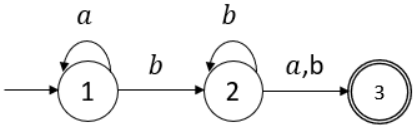
2) L'expression régulière du langage suivant est :
   $L = \{\omega \epsilon \{a,b\}^*;\ \omega = a^{n+1} b^p a^m\ avec\ n \geq 0, p > 0, m \geq 0\}$:
   a. $a^* b^* a^*$
   b. $a a^* b b^* a^*$
   c. $a^* b b^* a^*$
   d. $a^* b^* a a^*$

3) Soit le langage $L = \{\omega \epsilon \{a,b\}^*;\ \omega = a^n b^p (a \cup b)\ \ , n > 0, p \geq 0\}$, l'automate correspondant à ce langage est :

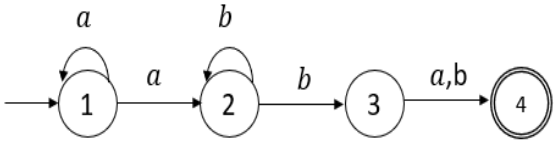
a)



b)



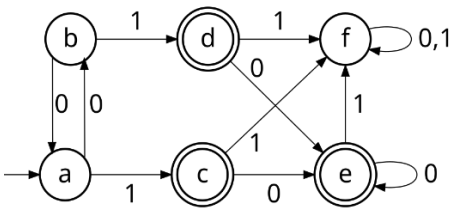
c)



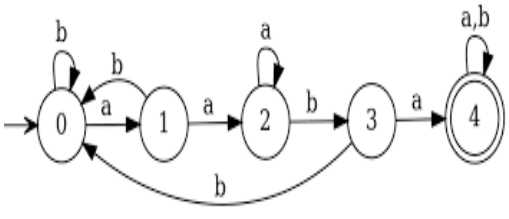
Exercice 1 : (4 points)

Minimiser les automates suivants :

A1



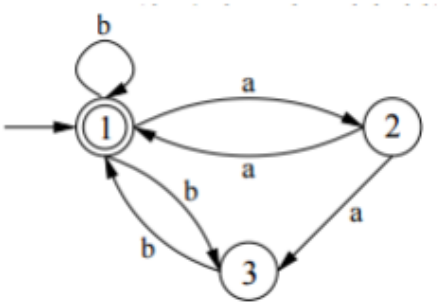
A2



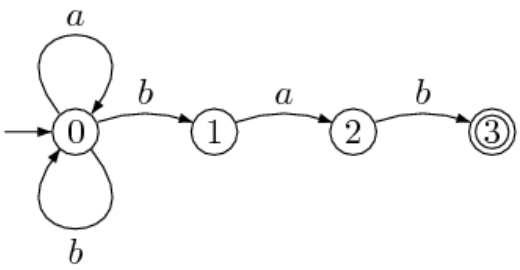
Exercice 2 : (7 points)

On considère les automates suivants :

A1



A2



1. En utilisant le lemme d'Arden, donnez les expressions régulières décrivant les langages des automates A1 et A2.
2. L'automate A1 est-il déterministe ? **Justifier votre réponse**
3. Rendre l'automate A1 déterministe.

Exercice 5 : (6 points)

On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$

Soit l'expression régulière ER1 suivante : $(aa \cup b)^*$

1) Construire, en appliquant la méthode de Thompson, un automate fini correspondant à cette expression régulière.

2) a) Transformer l'automate en un automate fini déterministe

   b) En déduire l'automate de l'expression ER2 : $(aa \cup b)^* c\ (aa \cup b)^*$

Bon travail